

W6D1 — Python pt1

Sommario

È stato creato un programma che acquisisce da tastiera il valore immesso dall'utente, calcola il perimetro e l'area di una figura geometrica scelta dall'utente e utilizza il valore dell'area come valore per calcolare il perimetro e l'area della prossima figura geometrica scelta nuovamente dall'utente.

1. Codice realizzato

Lo script definisce tre funzioni di calcolo riutilizzabili (una per figura).

```
1 import math
2 def calcola_quadrato(lato=None):
3     if lato is None:
4         lato = float(input("Inserisci il lato del quadrato: "))
5     perimetro = lato * 4
6     area = lato ** 2
7     return perimetro, area
8
9 def calcola Rettangolo(base=None, altezza=None):
10    if base is None:
11        base = float(input("Inserisci la base del rettangolo: "))
12    if altezza is None:
13        altezza = float(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))
14    perimetro = base * 2 + altezza * 2
15    area = base * altezza
16    return perimetro, area
17
18 def calcola_cerchio(raggio=None):
19    if raggio is None:
20        raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))
21    perimetro = 2 * math.pi * raggio
22    area = math.pi * raggio ** 2
23    return perimetro, area
24
25 def calcola():
26    print("\n Ciao! questo programma calcola il perimetro e l'area di una figura geometrica ")
27    figure_disponibili = ["Quadrato", "Rettangolo", "Cerchio"]
28    valore = float(input("\nInserisci il valore iniziale (lato/raggio): "))
29
30    while figure_disponibili:
31        print("\nfigure disponibili:")
32        for i, figura in enumerate(figure_disponibili):
33            print(f"{i + 1}: {figura}")
34
35        scelta = int(input("Scegli una figura (inserisci il numero): "))
36        if scelta < 1 or scelta > len(figure_disponibili):
37            print("Scelta non valida.")
38            continue
39
40        figura = figure_disponibili.pop(scelta - 1)
41
42        if figura == "Quadrato":
43            perimetro, area = calcola_quadrato(lato=valore)
44        elif figura == "Rettangolo":
45            perimetro, area = calcola Rettangolo(base=valore, altezza=valore / 2)
46        elif figura == "Cerchio":
47            perimetro, area = calcola_cerchio(raggio=valore)
48
```

```
19    if raggio is None:
20        raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))
21    perimetro = 2 * math.pi * raggio
22    area = math.pi * raggio ** 2
23    return perimetro, area
24
25 def calcola():
26    print("\n Ciao! questo programma calcola il perimetro e l'area di una figura geometrica ")
27    figure_disponibili = ["Quadrato", "Rettangolo", "Cerchio"]
28    valore = float(input("\nInserisci il valore iniziale (lato/raggio): "))
29
30    while figure_disponibili:
31        print("\nfigure disponibili:")
32        for i, figura in enumerate(figure_disponibili):
33            print(f"{i + 1}: {figura}")
34
35        scelta = int(input("Scegli una figura (inserisci il numero): "))
36        if scelta < 1 or scelta > len(figure_disponibili):
37            print("Scelta non valida.")
38            continue
39
40        figura = figure_disponibili.pop(scelta - 1)
41
42        if figura == "Quadrato":
43            perimetro, area = calcola_quadrato(lato=valore)
44        elif figura == "Rettangolo":
45            perimetro, area = calcola Rettangolo(base=valore, altezza=valore / 2)
46        elif figura == "Cerchio":
47            perimetro, area = calcola_cerchio(raggio=valore)
48
49        print(f"Perimetro del {figura}: {perimetro}")
50        print(f"Area del {figura}: {area}")
51
52        valore = area
53
54        if not figure_disponibili:
55            print("\nNon ci sono più figure disponibili. Il programma termina.")
56            break
57
58        continua = input("Vuoi continuare? (s/n): ")
59        if continua.lower() != "s":
60            break
61
62    calcola()
63
64 calcola()
65
```

2. Esecuzione

